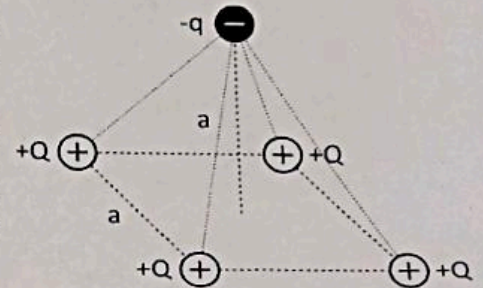


Primer Parcial	FÍSICA B I - B II - 2	26/09/25				
Apellido: <i>Acevedo Frías</i>	Matrícula o DNI y Carrera: <i>19112960 (Informática)</i>					
Nombres: <i>Valentina Victoria</i>	1	2	3	4	NOTA	
Hojas entregadas en total: <i>4 (sin esta)</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>8</i>	<i>98</i>	

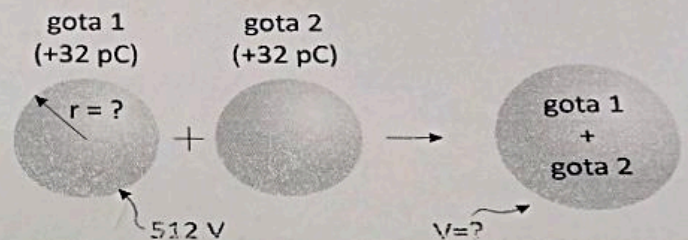
1) Considere una estructura con forma de pirámide de base cuadrada de lados "a" y con altura de misma dimensión "a", en la que se fijan cargas puntuales "+Q" en cada esquina de la base.



a) Calcule la fuerza eléctrica total que estas cuatro cargas ejercen sobre la carga "-q" localizada en el vértice de la pirámide.

b) ¿En qué posición de la base, con qué signo y magnitud debería añadirse una carga puntual para que la fuerza neta en "-q" junto a las interacciones de las otras cargas "+Q" sea nula?

2) En un experimento en ausencia de gravedad, por ejemplo en la Estación Espacial Internacional, una gota de agua que contiene una carga de 32 pC puede mantenerse ingrávida y con forma esférica, alcanzando un potencial de 512 V en su superficie.

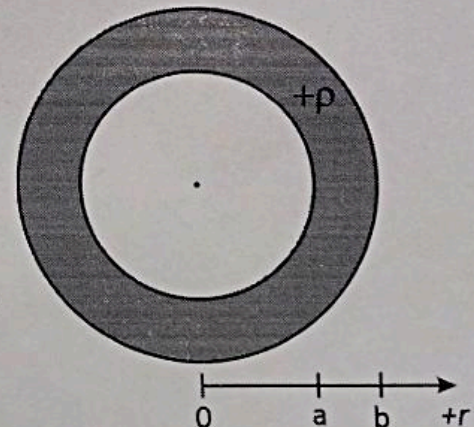


a) ¿Cuál es el radio de la gota en estas condiciones?

b) Si una segunda gota de idénticas condiciones a la primera se combina para formar una sola gota igualmente esférica, ¿cuál será el potencial en la superficie de la gota nueva? Siempre considere $V = 0$ en el infinito.

Nota: $1 \text{ pC} = 1 \cdot 10^{-12} \text{ C}$

3) Una esfera hueca con radio externo b y paredes de grosor (b-a), donde "a" es el radio interno y "b" el externo está cargada con una densidad de carga volumétrica constante, de valor $+\rho \text{ [C/m}^3\text{]}$. Ver figura adjunta.

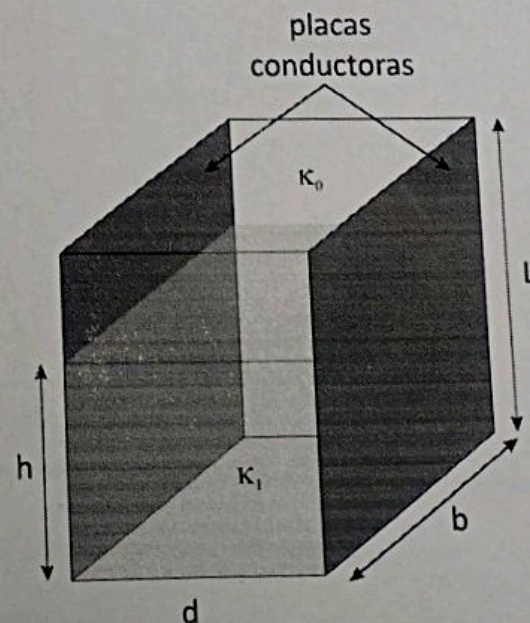


a) Calcule el valor del Campo Eléctrico para todo punto del espacio.

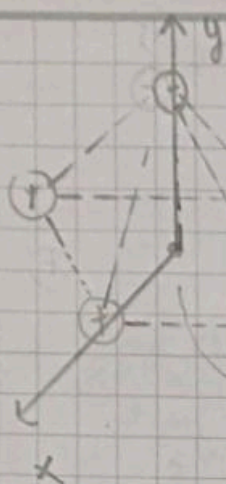
b) Grafique con todo detalle la magnitud del Campo Eléctrico en función de la variable "r".

4) Un estudiante de ingeniería construye un capacitor de placas paralelas usando dos láminas conductoras verticales de área $A=L \cdot b$, apoyadas en las caras paralelas de un contenedor de vidrio, que además las mantiene separadas una distancia "d", con $d < b$. El contenedor tiene un espesor de pared muy delgado, lo que permite despreciar problemas de interfases entre las placas y el material que se vierta en su interior. La geometría del aparato le permite despreciar efectos de borde.

a) Si el estudiante llena completamente la cavidad con etanol, de constante dieléctrica $\kappa_1=24,3$ a temperatura ambiente, ¿cuál es la capacidad eléctrica inicial del dispositivo? (especifique en función de los parámetros que se detallan en la figura). b) Si el estudiante deja evaporar el etanol midiendo permanentemente su capacidad: ¿cuál será la altura "h" del etanol cuando la capacidad eléctrica sea la mitad de la capacidad eléctrica inicial?



1
a)



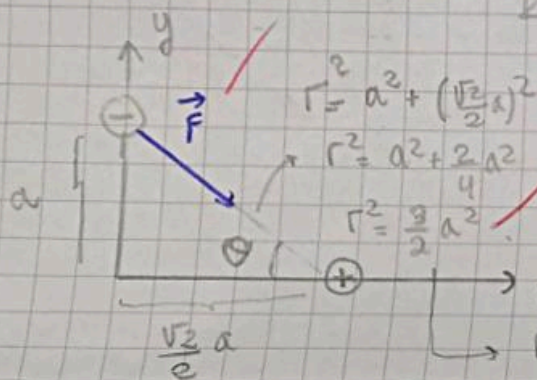
Por simetría, la fuerza neta en la carga negativa solamente va a tener componente no nula en el eje y.

distancia de una esquina del cubo al centro:



$$\frac{a^2 + a^2}{\sqrt{2}a^2} = h = \sqrt{2}a$$

$$d = \frac{h}{2} = \frac{\sqrt{2}a}{2}$$



$$r^2 = a^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}a\right)^2$$

$$r^2 = a^2 + \frac{2}{4}a^2$$

$$r^2 = \frac{3}{2}a^2$$

fuerza en y que genera una carga positiva sobre la negativa.

$$|\vec{F}| = \frac{k \cdot q \cdot Q}{r^2}; F_y = -|\vec{F}| \cdot \sin \theta; \sin \theta = \frac{a}{r}$$

$$r = \sqrt{\frac{3}{2}a^2} = a \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{a\sqrt{6}}{2}$$

$$\Rightarrow F_y = -\frac{kq \cdot Q}{r^2} \cdot \frac{a}{r} = -\frac{kqQa}{r^3} = -\frac{kqQa}{\left(\frac{a\sqrt{6}}{2}\right)^3} = -\frac{kqQa}{\frac{a^3}{8} \cdot 6\sqrt{6}}$$

$$F_y = -\frac{kqQ}{a^2 \cdot \frac{3\sqrt{6}}{4}} = -\frac{kqQ \cdot 4}{3\sqrt{6} a^2}$$

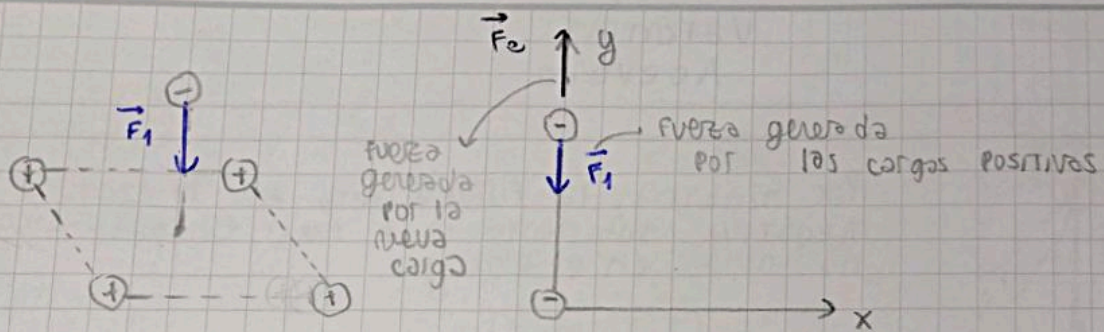
Fuerza neta sobre la carga negativa:

cada fuerza generada por cada carga positiva en y tiene el mismo valor.

$$\Rightarrow |F_{netoy}| = \left| -\frac{16}{3\sqrt{6}} \frac{kqQ}{a^2} \right|$$

$$\Rightarrow \vec{F} = (0; -\frac{16}{3\sqrt{6}} \frac{kqQ}{a^2}; 0) \text{ N}$$

b)



$$\sum F_y = F_2 - F_1 = 0 \rightarrow F_2 = F_1 \rightarrow \frac{kq \cdot Q_2}{a^2} = \frac{16}{3\sqrt{6}} \frac{kqQ}{a^2}$$

Si se coloca una carga

$$Q_2 = -\frac{16}{3\sqrt{6}} Q \text{ directamente abajo}$$

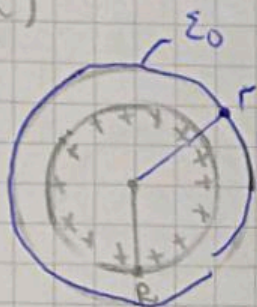
$$|Q_2| = \frac{16}{3\sqrt{6}} |Q|$$

$$Q_2 = -\frac{16}{3\sqrt{6}} Q$$

de $-q$, en el centro de la base,

La fuerza neta en $-q$ será 0

2) a)



$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0} \quad \checkmark$$

S/S

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{kQ}{r^2} \quad \checkmark$$

$$\Delta V = - \int_{\infty}^R \frac{kQ}{r^2} dr = -kQ \left[-\frac{1}{r} \right]_{\infty}^R = -\frac{kQ}{R} = 512 \text{ V} \quad \checkmark$$

$$512 = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 32 \cdot 10^{-12}}{R} \quad \checkmark$$

$$R = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 32 \cdot 10^{-12}}{512} = 5,625 \cdot 10^{-4} \text{ m}$$

$$R = 5,625 \cdot 10^{-4} \text{ m} \quad \checkmark$$

b) Volumen₁ = $\frac{4}{3} \pi R^3$ Volumen₂ = $\frac{4}{3} \pi R^3$

$$\text{Volumen}_1 + \text{Volumen}_2 = \frac{4}{3} \pi R^3 + \frac{4}{3} \pi R^3 = \frac{4}{3} \pi \frac{2R^3}{R^3} \Rightarrow R_2 = \sqrt[3]{2R^3} = \sqrt[3]{2} R \quad \checkmark$$

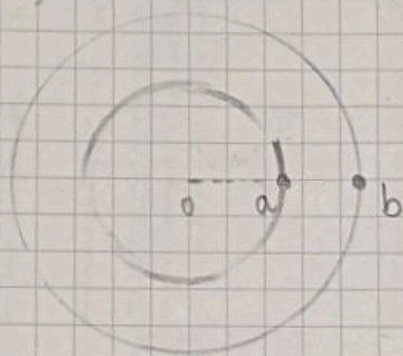
la carga de la nueva gota es $2Q$
 $\hookrightarrow +32 \text{ pC} \quad \checkmark$

$$V(\text{superficie}) = \frac{k \cdot 2Q}{\sqrt[3]{2} R} = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 2 \cdot 32 \cdot 10^{-12}}{2^{1/3} \cdot 5,625 \cdot 10^{-4}} = 812,75 \text{ V} \quad \checkmark$$

$$V = 812,75 \text{ Volts}$$

S/S

3) a)



① $r < a$:

Se elige Σ_0 esférico concéntrico al aislante de radio $r < a$

$$\oint_{\Sigma_0} \vec{E} \cdot d\vec{A} = E \cdot A_{\Sigma_0} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0} = 0$$

$$\Rightarrow \vec{E} = \vec{0} \quad \checkmark$$

② $a < r < b$:

Se elige Σ_0 de mismas características que en la región anterior pero de radio $a < r < b$

$$Q_{enc} = \left(\frac{4}{3} \pi r^3 - \frac{4}{3} \pi a^3 \right) \rho = \frac{4}{3} \pi \rho (r^3 - a^3)$$

$$\oint_{\Sigma_0} \vec{E} \cdot d\vec{A} = E \cdot A_{\Sigma_0} = E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$$

$$\Rightarrow E \cdot 4\pi r^2 = \frac{\frac{4}{3} \pi \rho (r^3 - a^3)}{\epsilon_0} \Rightarrow |\vec{E}| = \frac{\rho (r^3 - a^3)}{3 r^2 \epsilon_0} \quad \checkmark$$

dirección radial
sentido hacia
el exterior de
la esfera

③ $r > b$:

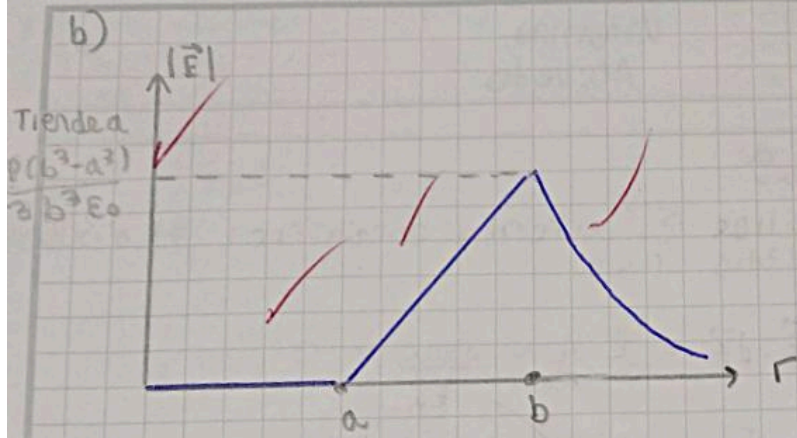
Σ_0 de mismas características que antes pero con radio $r > b$

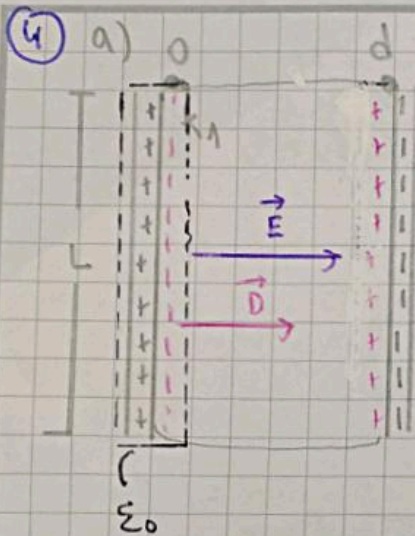
$$Q_{enc} = \left(\frac{4}{3} \pi b^3 - \frac{4}{3} \pi a^3 \right) \rho = \frac{4}{3} \pi (b^3 - a^3) \rho$$

$$\oint_{\Sigma_0} \vec{E} \cdot d\vec{A} = E \cdot A_{\Sigma_0} = E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0} = \frac{\frac{4}{3} \pi (b^3 - a^3) \rho}{\epsilon_0}$$

$$\Rightarrow E \cdot 4\pi r^2 = \frac{\frac{4}{3} \pi (b^3 - a^3) \rho}{\epsilon_0} \Rightarrow |\vec{E}| = \frac{\rho (b^3 - a^3)}{3 r^2 \epsilon_0} \quad \checkmark$$

dirección radial
sentido hacia el
exterior de la
esfera





$$K_1 = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_0}$$

$$\oint \vec{D} \cdot d\vec{A} = Q_{lib}$$

$$D \cdot LB = Q_{lib} \Rightarrow |\vec{D}| = \frac{Q_{lib}}{LB}$$

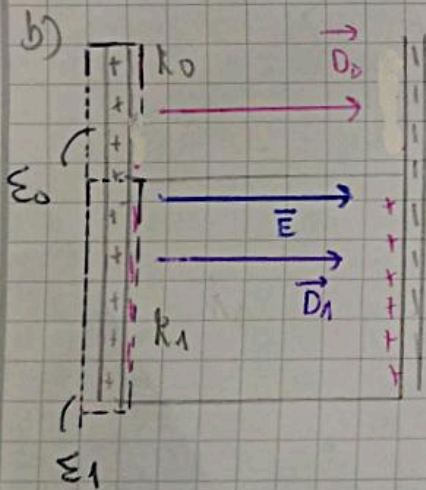
$$\vec{D} = K_1 \epsilon_0 \vec{E} \Rightarrow |\vec{E}| = \frac{Q_{lib}}{LB K_1 \epsilon_0}$$

$$\Delta V = - \int_0^d \frac{Q_{lib}}{LB K_1 \epsilon_0} dr = - \frac{Q_{lib}}{LB K_1 \epsilon_0} (0-d)$$

$$\Delta V = \frac{Q_{lib} \cdot d}{LB K_1 \epsilon_0}$$

$$C = \frac{Q_{lib}}{\Delta V} = \frac{Q_{lib}}{\frac{Q_{lib} \cdot d}{LB K_1 \epsilon_0}} \Rightarrow C = \frac{LB K_1 \epsilon_0}{d} \quad [C/V]$$

Si $K_1 = 24,3 \Rightarrow C = \frac{24,3 LB \epsilon_0}{d}$



Como $\vec{D}$ es tangencial a la interfase, no se conserva.

$$\begin{aligned} \oint \vec{D} \cdot d\vec{A} &= \oint_{\epsilon_0} \vec{D}_0 \cdot d\vec{A} + \oint_{\epsilon_1} \vec{D}_1 \cdot d\vec{A} \\ &= \frac{D_0 \cdot (1-h)b}{Q_{lib_0}} + \frac{D_1 h b}{Q_{lib_1}} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow D_0 = \frac{Q_{lib_0}}{(1-h)b}$$

$$D_1 = \frac{Q_{lib_1}}{h b}$$

$$\vec{D}_0 = \epsilon_0 \vec{E}_0 \Rightarrow E_0 = \frac{Q_{lib_0}}{(1-h)b \epsilon_0}$$

$$\vec{D}_1 = K_1 \epsilon_0 \vec{E}_1 \Rightarrow E_1 = \frac{Q_{lib_1}}{K_1 \epsilon_0 h b}$$

Como $\vec{E}$ es tangencial a la interfase, se conserva en ambos medios

$$E_1 = E_0$$

$$\Delta V = \frac{Q_{lib} d}{K_1 \epsilon_0 h b} = \frac{Q_{lib_0} d}{(1-h)b \epsilon_0}$$

$$C = \frac{C_0}{2} = \frac{k_1 L b \epsilon_0}{2 d}$$

$$C = \frac{Q_1 b}{\Delta V} = \frac{Q_1 b \epsilon_0}{\Delta V} + \frac{Q_1 b \epsilon_1}{\Delta V} = \frac{Q_1 b \epsilon_0}{\frac{Q_1 b \epsilon_0 d}{(1-h) b \epsilon_1}} + \frac{Q_1 b \epsilon_1}{\frac{Q_1 b \epsilon_1 d}{k_1 \epsilon_0 h b}}$$

$$= \frac{(1-h) b \epsilon_0}{d} + \frac{k_1 \epsilon_0 h b}{d}$$

$$= \frac{b \epsilon_0}{d} (1-h + k_1 h)$$

$$\frac{k_1 L b \epsilon_0}{2 d} = \frac{b \epsilon_0}{d} (1-h + k_1 h)$$

$$\frac{k_1 L}{2} = 1 + h (k_1 - 1) \quad \text{ARRESTAR ERROR}$$

$$\frac{\frac{k_1 L}{2} - 1}{k_1 - 1} = h$$

$$h = \frac{\frac{k_1 L}{2} - 1}{k_1 - 1}$$

$$\text{Si } k_1 = 24,3 \quad h = \frac{12,5 L - 1}{24,3 - 1}$$

$$h = \frac{12,5 L - 1}{23,3}$$

EN QUÉ UNIDADES?